

MINIMUM — Speciální farmakologie I, část A (otázky 36–65)

🎯 **Musíš umět** · 💡 **Polopatě** · 🔑 **Mnemo** · ⚠️ **Past Vegetativní nervstvo (36–46) je základ všeho** — z něj se odvodí kardiologie, astma i anestezie. Nepřeskakuj to.

36 · Cholinerní přenos vzruchu

🎯 Musíš umět

- Mediátorem je **acetylcholin**; vzniká z **cholinu + acetyl-CoA**, rozkládá ho **acetylcholinesteráza**
- **Dva typy receptorů: nikotinové (N)** — ionotropní, kanál, **NM na nervosvalové ploténce, NN na gangliích** · **muskarinové (M1–M5)** — metabotropní, přes G-protein
- **M1** CNS a žlázy (*kognice, sekrece slin a žaludeční šťávy*) · **M2 SRDCE** (↓ *frekvence*, ↓ *kontraktilita*, ↓ *AV vedení*) · **M3** žlázy a hladké svaly (*mióza, bronchokonstrikce*, ↑ *sekrece*, ↑ *motilita GIT*) · **M4, M5** CNS

💡 Polopatě

Parasympatikus je režim „**klid a trávení**“. Zpomal srdce, zúž zornici, stáhni průdušky, rozjed' střevo, teč ze všech žláz. Když si tohle představíš, **nemusíš se učit žádný seznam** — všechny účinky cholinomimetik i parasympatolytik si odvodíš.

🔑 Mnemo

M2 = 2 srdeční komory → **M2 je SRDCE**. M3 = všechno ostatní na periférii (žlázy, hladké svaly, oko, bronchy).

Nikotinové = rychlý kanál (ploténka a ganglia). **Muskarinové = pomalý G-protein (orgány)**.

⚠️ Past

Na ploténce a v gangliích je acetylcholin taky — ale přes **nikotinové** receptory. Proto parasympatolytikum (blokuje jen M) **nevyřadí sval ani ganglia**.

37 · Přímá cholinomimetika

🎯 Musíš umět

- **Agonisté M a N receptorů** — napodobují acetylcholin
- Účinky: **mióza** · ↓ **TK vazodilatací (přes NO)** · **bradykardie** · **bronchokonstrikce** · ↑ **motilita a sekrece GIT** · **kontrakce močového měchýře** · **slzení a slinění**
- **Pilokarpin** — glaukom, ↑ sliny · **karbachol** — odolný vůči AChE, glaukom · **betanechol** — retence moči · **cevimelin** — selektivní **M3**, ↑ sekrece slin a slz
- ⚠️ **Antidotem otravy je ATROPIN**

💡 Polopatě

Je to „**zapnutý parasympatikus na maximum**“. Otrava muskarinem vypadá přesně tak, jak byste čekali od přehnaného odpočinku: zúžené zornice, pomalé srdce, slintá, potí se, průjem, dušnost z bronchokonstrikce.

🔑 Mnemo

DUMBELS — **D**iarrhea, **U**rination, **M**iosis, **B**ronchospasmus, **E**mesis, **L**acrimation, **S**alivation. Všechno teče a všechno se stahuje.

⚠ **Past**

⚠ **Zubařsky: cevimelin a pilokarpin se používají u xerostomie** (Sjögrenův syndrom, po ozařování). Naopak arekolin z betelu ničí sklovinu a barví chrup — červené sliny, černé zuby.

38 · Nepřímá cholinomimetika

🎯 **Musíš umět**

- ⚠ = inhibitory acetylcholinesterázy. Nepůsobí na receptor — jen **nechají acetylcholin déle ležet v synapsi**
- **Reverzibilní: neostigmin** (⚠ **neprochází HEB**), pyridostigmin, edrofonium · **fyzostigmin** (⚠ **prochází HEB** → *léčba otrav cholinolytiky*)
- **Ireverzibilní: organofosfáty** — fosforylují enzym; ⚠ **během hodin dojde ke „stárnutí“ komplexu a reaktive už není možná**
- **Myasthenia gravis** = autoimunitní porucha přenosu na ploténce — pokles víčka, dysfagie, únava svalů

💡 **Polopatě**

Přímé cholinomimetikum **acetylcholin nahrazuje**. Nepřímé ho **jen nechá žít déle** — zablokuje uklízeče. Proto nepřímé funguje jen tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje.

🔑 **Mnemo**

NEostigmin **NE**jde do mozku. **FY**zostigmin **ANO** (*fy jako fůj, projde všude*).

Organofosfát: čím dřív podáš pralidoxim, tím líp — po „zestárnutí“ už je pozdě.

⚠ **Past**

Léčba otravy organofosfáty má tři složky: atropin (proti muskarinovým příznakům) + **pralidoxim** (reaktivuje enzym — jen než zestárne) + **diazepam** (proti křečím). Samotný atropin nestačí, protože **nikotinové příznaky neodstraní**.

39 · Parasympatolytika

🎯 **Musíš umět**

- **Antagonisté muskarinových receptorů** — přesný opak předchozích dvou otázek
- Účinky: **mydriáza a cykloplegie** · **sucho v ústech** · **tachykardie** · **bronchodilatace** · ↓ **motilita GIT** · **retence moči** · ↓ **pocení**
- **Atropin** (*bradykardie, otrava cholinomimetiky, premedikace*) · **skopolamin** (*kinetóza*) · **ipratropium**, **tiotropium** (*inhalačně, CHOPN a astma*) · **butylskopolamin** (*spasmolytikum u kolik*) · **tropikamid** (*oční kapky*) · **biperiden** (*parkinsonismus*)

💡 **Polopatě**

Vypni „klid a trávení“ a zbude „boj a útěk“. Všechno **vysuší se, zrychlí a zastaví**.

🔑 **Mnemo**

Anticholinergní syndrom — pět přirovnání: suchý jako troud · slepý jako netopýr · červený jako řepa · horký jako pec · šílený jako kloboučník.

⚠ Past

Kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem (mydriáza uzavře odtok) a hypertrofie prostaty (retence moči).

⚠ Zubařsky: ta samá anticholinergní xerostomie vzniká i u tricyklických antidepresiv a antipsychotik — a dlouhodobé sucho v ústech znamená mnohočetný kaz a kandidózu.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

🎯 Musíš umět

- Mediátorem je **noradrenalin**; syntéza **tyrosin** → **DOPA** → **dopamin** → **noradrenalin** → (**adrenalin**)
- Ukončení účinku: **uptake 1** (zpětné vychytávání do neuronu, hlavní) a **uptake 2**; rozklad **MAO** a **COMT**

Receptor	Kde	Co dělá
$\alpha 1$	hladká svalovina cév	⚠ vazokonstrikce, mydriáza , kontrakce svěrače měchýře (přes IP_3/DAG a Ca^{2+})
$\alpha 2$	⚠ presynapticky , trombocyty	↓ tonu sympatiku a TK , agregace destiček (↓ cAMP)
$\beta 1$	srdce , juxtaglomerulární aparát	⚠ ↑ frekvence, kontraktility, vedení, spotřeby O_2 · ↑ renin
$\beta 2$	bronchy, cévy svalů, děloha	⚠ bronchodilatace, vazodilatace, relaxace dělohy
$\beta 3$	tuková tkáň, měchýř	lipolýza, relaxace měchýře

💡 Polopatě

Sympatikus je „**boj nebo útěk**“. Srdce zrychlí ($\beta 1$), plíce se otevrou ($\beta 2$), krev se přesměruje z kůže a útrobu ($\alpha 1$ stáhne) do svalů ($\beta 2$ rozšíří), a cukr se vyplaví.

🔑 Mnemo

$\beta 1$ = 1 **srdce**. $\beta 2$ = 2 **plíce**. Nejdůležitější mnemo v celé kardiologii i pneumologii.

$\alpha 2$ je **BRZDA** — sedí **presynapticky** a **ubírá sympatiku**.

⚠ Past

$\alpha 2$ **agonista tlak SNIŽUJE**, ne zvyšuje — protože sedí **presynapticky** a **utlumí výdej noradrenalinu**. Proto je **klonidin** a **methyldopa** **antihypertenzivum**.

41 · Neselektivní sympatomimetika

🎯 Musíš umět

- **Katecholamin** = má **-OH** na **3. a 4. pozici** benzenového kruhu → rychle ho rozkládá COMT a MAO → **krátký účinek, jen parenterálně**
- **Adrenalin** — α i β ; **anafylaxe, srdeční zástava, přísada k lokálním anestetikům**
- **Noradrenalin** — α 1 a β 1; ⚠ **NEpůsobí na β 2** → **nemá bronchodilataci; šok a hypotenze**
- **Isoprenalin** — čistě β ; **Dopamin** — v nízkých dávkách vazodilatace v ledvinách a koronárních; **Dobutamin** — β 1, kardiogenní šok a srdeční selhání

💡 Polopatě

Rozdíl mezi adrenalinem a noradrenalinem je **jediná chybějící schopnost — β 2**. Proto je adrenalin lékem anafylaxe (rozšíří bronchy), zatímco noradrenalin je čistý „zvedák tlaku“ na jednotce intenzivní péče.

🔑 Mnemo

Adrenalin umí všechno. Noradrenalin umí všechno KROMĚ plic.

Adrenalin u anafylaxe řeší tři věci najednou: α 1 zvedne tlak, β 2 otevře průdušky, β 1 nakopne srdce.

⚠ Past

Katecholaminy se nedají podat v tabletě — COMT a MAO je zlikvidují dřív, než se vstřebají. Proto jsou vždy injekčně nebo inhalačně.

42 · Sympatomimetika alfa

🎯 Musíš umět

- **α 1 agonisté: fenylefrin** — silné **mydriatikum a dekonjestant**; ⚠ **rezistentní vůči COMT** → **působí výrazně déle než katecholaminy**; KI v těhotenství · **midodrin** — ortostatická hypotenze
- **Lokální dekonjestanty** (nafazolin, oxymetazolin, xylometazolin) — stáhnou slizniční cévy → ↓ překrvení a otoku
- **α 2 agonisté: klonidin, methyldopa** — **presynaptická inhibice** → ↓ **tonus sympatiku** → ↓ TK; ⚠ **methyldopa je lék volby u hypertenze v těhotenství**

💡 Polopatě

α 1 = **stáhni cévu**. Když to uděláš v nose, sliznice splaskne a projde vzduch. Když to uděláš v celém těle, stoupne tlak.

α 2 = **přiškrť sympatikus u zdroje** → tlak klesne. Zní to protichůdně, dokud si nevzpomeneš, že α 2 sedí **před** synapsí.

🔑 Mnemo

α 1 = postsynapticky = stáhni. α 2 = presynapticky = uber.

Methyldopa = těhotenství. Jediné, co si z α 2 musíš pamatovat jistě.

⚠ Past

⚠ **Nosní kapky nepoužívat déle než týden** — vzniká **rhinitis medicamentosa**: sliznice si zvykne a po vysazení otéká ještě víc, takže si pacient kape pořád.

43 · Sympatomimetika beta

Musíš umět

- **β1: dobutamin** — akutní srdeční selhání, kardiogenní šok
- **β2: bronchodilatace** — dělení podle rychlosti a délky účinku:

Typ	Vlastnost	Zástupci
SABA	rychlý nástup, 4–6 h —  AKUTNÍ ZÁCHVAT	salbutamol, fenoterol, terbutalin
RABA	rychlý nástup + dlouhý účinek	formoterol
LABA	dlouhý účinek, pomalý nástup — udržovací	salmeterol
u-LABA	24 h, jedna dávka denně	indakaterol, vilanterol, olodaterol

- **NÚ β2: tremor, tachykardie, hypokalemie**
- **β3: mirabegron** — hyperaktivní močový měchýř

Polopatě

Astmatik má **dva inhalátory a nesmí je zaměnit**. Jeden je **hasicí přístroj** (SABA — když se dusí teď hned), druhý je **prevence požáru** (LABA — bere se pravidelně, i když je mu dobře).

Mnemo

SABA = Salbutamol = záchranný. LABA = Long = udržovací. Formoterol umí obojí (rychlý i dlouhý).

Past

 **LABA se nikdy nepodává samotné u astmatu** — vždy jen v kombinaci s inhalačním kortikoidem. Samotné LABA maskuje zánět a zvyšuje mortalitu.

Hypokalemie vzniká proto, že **β2 žene draslík do buněk** — proto se u předávkování salbutamolem hlídá kalium.

44 · Nepřímá sympatomimetika

Musíš umět

- Nepůsobí na receptor —  **vytěsňují noradrenalin z vezikul** nebo blokují jeho zpětné vychytávání
- **Efedrin, pseudoefedrin** — dekongestanty, ↑ TK · **amfetamin a deriváty** — psychostimulancia · **kokain** —  **blokuje zpětné vychytávání (uptake 1)**
-  **Vyvolávají TACHYFYLAXI** — účinek rychle mizí, protože se vyčerpají zásoby

Polopatě

Je to **naběračka, ne kohoutek**. Nedodává nic nového — jen vybírá to, co už v zásobě je. Když je kbelík prázdný, naběračka je pořád stejně dobrá, jen není co nabírat.

Mnemo

Efedrin: došel noradrenalin, ne receptor. Proto tachyfylaxe během minut.

Kokain nevytlouká, ten jen ucpe odtok (blokuje reuptake) — proto působí déle.

⚠ Past

⚠ **Proto se u dlouhodobě hypotenzního pacienta v šoku podává noradrenalin, ne efedrin.** Přímo působící látka funguje i tehdy, když jsou vezikuly prázdné. Efedrin je na krátký propad tlaku, ne na hodiny.

45 · Sympatolytika alfa

🎯 Musíš umět

- Neselektivní ($\alpha_1 + \alpha_2$): fenoxibenzamin (⚠ ireverzibilní), fentolamin — ⚠ diagnostika a krátkodobá léčba feochromocytomu
- Selektivní α_1 pro hypertenzi: prazosin, doxazosin, terazosin — ⚠ NEJSOU léky první volby
- Selektivní α_1 pro prostatu: tamsulosin, alfuzosin, silodosin — uvolní hladké svaly prostaty a sníží odpor při močení u benigní hyperplazie prostaty

💡 Polopatě

Zablokuješ „stáhni cévu“ → céva zůstane rozšířená → tlak klesne. A ten samý receptor, který stahuje cévy, drží stažené i **hladké svaly prostaty a krčku měchýře** — proto se stejná skupina používá na dvě úplně různé diagnózy.

🔑 Mnemo

-zosin na tlak, -sulosin na prostatu. (prazosin, doxazosin × tamsulosin, silodosin)

Feochromocytom = fenoxibenzamin.

⚠ Past

Fenoxibenzamin je **NEKOMPETITIVNÍ (ireverzibilní)** — a právě proto se hodí u feochromocytomu. Kompetitivní blokátor by masivní výlev katecholaminů nepřebil, ireverzibilní ano.

⚠ **Fenomén první dávky:** první tableta prazosinu může způsobit **synkopu z ortostatické hypotenze** — proto se začíná nízkou dávkou na noc.

46 · Sympatolytika beta (β -blokátory)

🎯 Musíš umět

- **Tři generace:** 1. neselektivní (propranolol, timolol, pindolol) · 2. **β_1 selektivní** (metoprolol, atenolol, esmolol) · 3. s **aditivními účinky** (karvedilol, labetalol — neselektivní; nebivolol, celiprolol, betaxolol — β_1 selektivní)
- **Lipofilní** (propranolol, metoprolol) → **do CNS** (únava, sny) · **hydrofilní** (atenolol) → ⚠ **při renální dysfunkci se poločas prodlužuje**
- Indikace: **hypertenze, ICHS, srdeční selhání, arytmie (třída II), glaukom, tremor, profylaxe migrény**
- **KI:** astma a CHOPN, AV blok, bradykardie, ICHDK
- ⚠ **Nikdy nevysazovat náhle** — rebound

💡 Polopatě

Betablokátor **odpojí srdce od plynového pedálu sympatiku**. Srdce zpomalí, méně se namáhá, spotřebuje méně kyslíku. Nevýhoda je, že β_2 receptory jsou i v průduškách a v cévách končetin — proto astma a studené ruce.

🔑 Mnemo

Selektivní β_1 poznáš podle abecedy: A–M jsou většinou selektivní (*atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol*), **N–Z neselektivní** (*nadolol, pindolol, propranolol, timolol*). Karvedilol a labetalol jsou výjimky.

⚠️ Past

⚠️ **Rebound není z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku RECEPTORŮ**. Dlouhá blokáda → up-regulace → po vysazení dopadne **normální** hladina noradrenalinu na **namnožené** receptory → tachykardie, hypertenzní krize, infarkt.

Nejsou lékem volby u diabetiků — maskují hypoglykemii.

47 · Myorelaxancia

🎯 Musíš umět

- **Centrální:** mefenoxalon, tolperison, guaifenesin, **baklofen a diazepam** (*agonisté GABA*)
- **Periferní — dvě skupiny:**
- **Nedepolarizující (pachykurarová) — ⚠️ kompetitivní antagonisté** na nikotinovém receptoru; *atrakurium, rocuronium*; **antidotum = neostigmin**
- **Depolarizující (leptokurarová) — suxamethonium; ⚠️ ultrakrátký účinek, protože ho hydrolyzuje pseudocholinesteráza; antidotum neexistuje**
- **Maligní hypertermie:** mutace **ryanodinového receptoru** → nekontrolovaný výlev Ca^{2+} ; ⚠️ **bez léčby mortalita nad 60 %; léčba = DANTROLEN i.v.**

💡 Polopatě

Nedepolarizující sedne na receptor a **nic nedělá** — sval nedostane povel. Depolarizující receptor **trvale aktivuje** — sval se napřed škubne (fascikulace) a pak zůstane ochrnutý, protože se nemůže „resetovat“.

🔑 Mnemo

Nedepolarizující = blokáda → **neostigmin ji přebije** (více acetylcholinu vyhraje kompetici).

Depolarizující = trvalé zapnutí → **neostigmin by to ZHORŠIL**.

Maligní hypertermie = ryanodin + dantrolen.

⚠️ Past

⚠️ **Atypická pseudocholinesteráza** (genetický polymorfismus) → suxamethonium se neodbourá → **apnoe až 12 hodin, nutná umělá plicní ventilace**. To je učebnicová **idiosynkrazie** z obecné farmakologie.

Myorelaxans se nikdy nesmí podat **bez možnosti ventilovat** — pacient je při vědomí a nemůže dýchat.

48 · Lokální anestetika

🎯 Musíš umět

- Mechanismus: ⚠️ **blokáda napětově řízených sodíkových kanálů** → nevznikne akční potenciál
- **Estery** (*prokain, tetrakain, benzokain*) — štěpí je **esterázy v plazmě**, ⚠️ **vyšší riziko alergie** (metabolit **PABA**) · **Amidy** (*lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain*) — metabolizují **játra**, alergie vzácná
- **Vazokonstrikční přísada** (adrenalin, felypresin): **prodlouží účinek, sníží krvácení a sníží systémovou toxicitu**
- Druhy: povrchová · infiltrační · **svodná** (⚠️ **včetně dentálních nervů**) · spinální · epidurální
- **Systémová toxicita**: ⚠️ **nejdřív CNS** (parestezie kolem úst, kovová chuť, zmatenost, křeče), **teprve pak srdce**

💡 Polopatě

Nerv posílá signál tak, že do sebe pustí sodík. Zacpi sodíkový kanál a **signál nevznikne** — mozek se o bolesti nedozví. Vazokonstrikční přísada je tam proto, aby se anestetikum **nesmylo krví pryč**; zůstane na místě déle a míň ho odečte do těla.

🔑 Mnemo

Amid má v názvu dvě „i“ (*lidokaín, prilokain, artikain, mepivakain, bupivakain*), **ester jen jedno** (*prokain, tetrakain*). Podle toho poznáš skupinu i riziko alergie.

Nejdřív hučí v hlavě, teprve pak zlobí srdce.

⚠️ Past

⚠️ **Zubařsky nejdůležitější: v zaníceném prostředí anestetikum hůř funguje** — zánět je kyselý, anestetikum se ionizuje a **ionizovaná forma neprojde membránou** (iontová past z obecné farmakologie).

Prilokain → methemoglobinemie. **Bupivakain** je nejkardiotoxičtější.

49 · Celková anestetika — inhalační

🎯 Musíš umět

- **Čtyři stadia**: 1. analgezie (*při vědomí, netlumí bolest*) → 2. excitace / „vagové“ (⚠️ **nebezpečné — bronchospasmus, zvracení, zástava**) → 3. chirurgická tolerance (*mizí korneální reflex a pohyby bulbů — tady se operuje*) → 4. míšní paralýza (*útlum dechového a vazomotorického centra, smrt*)
- **MAC** = síla anestetika · **dělicí koeficient krev/plyn** = rychlost (⚠️ **nízký koeficient = rychlý nástup i probuzení**)
- **Izofluran** — nejužívanější, ⚠️ **steal syndrom** · **desfluran** — rychlý, ale **dráždí dýchací cesty** · **sevofluran** · **halotan** — ⚠️ **maligní hypertermie a hepatitida, dnes se nepoužívá**
- **N₂O** — analgezie, **nosný plyn**; ⚠️ **nad 6 h útlum kostní dřeně** · **xenon** — inertní, nejrychlejší, drahý

💡 Polopatě

Anestetikum musí z plic **do krve a odtud do mozku**. A tady je to kontraintuitivní: **čím hůř se rozpouští v krvi, tím rychleji účinkuje**. Když se v krvi nerozpouští, rychle „přeteče“ krevní kompartment a jde rovnou do mozku. Když se rozpouští dobře, krev ho pohltí a mozek čeká.

🔑 Mnemo

Nízká rozpustnost v krvi = rychlý nástup i rychlé probuzení. Proto je nejrychlejší xenon.

Stadium 2 je to nebezpečné — proto se přes něj přechází co nejrychleji (proto se úvod dělá nitrožilně).

⚠ Past

N₂O má dvě rizika, která se ptají: **útlum kostní dřeně** při expozici nad 6 h (inhibuje syntézu methioninu) a **vyšší výskyt potratů a malformací u personálu operačních sálů**.

50 · Celková anestetika — intravenózní

🎯 Musíš umět

- **Nástup asi 1 minuta**; slouží k **úvodu do anestezie a ke krátkým výkonům**
- **Thiopental (barbiturát)** — ⚠ **na ÚVOD**; účinek končí **redistribucí do tuku, ne eliminací** → „pobarbiturátová kocovina“
- **Propofol** — ⚠ **na UDRŽOVÁNÍ v kontinuální infuzi**; rychlé odeznění, málo nauzey; ⚠ **propofol infusion syndrome** (acidóza, hyperkalemie, rhabdomyolýza, kolaps)
- **Etomidát** — oběhově nejstabilnější, ale ⚠ **tlumí tvorbu kortikosteroidů**
- **Ketamin** — ⚠ **disociovaná anestezie: pacient je při vědomí, necítí bolest, má amnézii; NÚ dysforie a halucinace** → kombinuje se s benzodiazepinem; **děti a medicína katastrof (i.m.)**

💡 Polopatě

Thiopental se probudí **ne proto, že by se vyloučil, ale protože se přestěhoval** z mozku do tuku. Proto pacient otevře oči za 10 minut, ale ještě hodiny je „mimo“ — v těle ho je pořád stejně.

🔑 Mnemo

Thiopental = úvod. Propofol = udržování. Ketamin = děti a katastrofy. Etomidát = nemocné srdce.

Thiopental: probudí se, protože se to přestěhovalo, ne protože to zmizelo.

⚠ Past

Neuroleptanalgezie = sedace + analgezie + amnézie, ALE NE bezvědomí — pacient je schopen spolupracovat. Využívá se u neurochirurgických výkonů.

51 · Hypnotika

🎯 Musíš umět

- ⚠ **Než se předepíše hypnotikum, musí se objasnit příčina nespavosti a zkusit hygienu spánku a fytoterapii**
- **Barbituráty (I. generace)** — dnes se nepoužívají: **úzké terapeutické okno, silná enzymová indukce, závislost**
- **Benzodiazepiny (II. generace)** — jen krátkodobě
- ⚠ **Z-látky (III. generace)** — zolpidem, zopiklon, zaleplon = **LÉK VOLBY**: selektivní vazba na podjednotku GABA receptoru → **bez anxiolytického a myorelaxačního účinku**, ⚠ **NEPOTLAČUJÍ REM spánek**, nižší riziko rebound fenoménu

💡 Polopatě

Benzodiazepin uspí, ale zároveň **rozmaže spánkovou architekturu** — potlačí REM fázi, takže pacient spí, ale nevyspí se. Z-látky jsou „ořezaný benzodiazepin“ — vzali z něj **jen uspávací část** a zbytek odstříhli.

🔑 Mnemo

Z-látky: Z jako Zolpidem, Zopiklon, Zaleplon — a Z jako Zdravý spánek (nechají REM na pokoji).

Benzodiazepin je prostředek na USNUTÍ, ne na prospání.

⚠️ Past

⚠️ **Nespavost bývá nežádoucím účinkem jiných léků** — psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů. Než přidáš hypnotikum, zkontroluj medikaci.

52 · Benzodiazepiny

🎯 Musíš umět

- Mechanismus: ⚠️ **alosterická modulace GABA-A receptoru** — vážou se na **místo oddělené od vazebného místa pro GABA**; ⚠️ **samy kanál neotevřou, jen zesílí to, co dělá GABA**
- **Pět účinků**: anxiolytický · hypnoticko-sedativní · myorelaxační · antikonvulzivní · amnestický
- **Krátký poločas** → hypnotika (na usnutí) · **dlouhý poločas** → anxiolytika (na úzkost)
- Nevýhody: závislost, tolerance, rebound, útlum dechu v kombinaci s alkoholem a opioidy
- ⚠️ **Antidotum: FLUMAZENIL**

💡 Polopatě

Benzodiazepin je **zesilovač hlasitosti, ne zdroj zvuku**. Sám nic nespustí — jen když GABA přijde, udělá její signál silnějším. **Proto je bezpečnější než barbiturát**, který kanál dokáže otevřít i bez GABA. A proto se z benzodiazepinu samotného tak těžko umírá.

🔑 Mnemo

Benzodiazepin zvyšuje **FREKVENCI** otevření kanálu, barbiturát **DOBU** otevření. (*Benzo = často, Barbi = dlouho.*)

Pět účinků: úzkost, spánek, sval, křeč, paměť.

⚠️ Past

⚠️ **Nejnebezpečnější kombinace: benzodiazepin + opioid nebo alkohol** → **synergismus na útlumu dechu**. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, dohromady zabíjejí. To je nejčastější kombinace u smrtelných předávkování.

53 · Antiepileptika

🎯 Musíš umět

- Tři mechanismy: blokáda Na⁺ kanálů · blokáda Ca²⁺ kanálů · posílení GABA / útlum glutamátu
- ⚠ Status epilepticus → lékem volby je DIAZEPAM (rektálně nebo i.v.)
- Klasická: fenytoin (⚠ *kinetika 0. řádu, hyperplazie dásní, hirsutismus, silný induktor*) · karbamazepin (*fokální záchvaty, neuropatická bolest*) · valproát (⚠ *širokospektré, ale teratogenní*) · fenobarbital
- Nová: lamotrigin (*lék 1. volby, ⚠ vhodný v těhotenství, ale Stevensův-Johnsonův syndrom*) · levetiracetam (*lék 1. volby, vazba na synaptický vezikulární protein, minimum interakcí*) · gabapentin, pregabalin (*neuropatická bolest*)
- NÚ typu C: poškození neurální trubice — spina bifida

💡 Polopatě

Záchvat je **elektrická bouře** — příliš mnoho neuronů pálí najednou. Zastavit se to dá třemi způsoby: **zavřít dveře, kterými proudí sodík a vápník** (aby neuron nemohl vystřelit), nebo **posílit brzdu (GABA)**.

🔑 Mnemo

⚠ Zubařsky nejdůležitější: FENYTOIN → HYPERPLAZIE DÁSNÍ. Uvidíš to v ordinaci a zeptají se na to u zkoušky.

Valproát je širokospektrý, ale nesmí do těhotenství. Lamotrigin do těhotenství smí.

⚠ Past

Fenytoin má kinetiku 0. řádu — po dosažení individuální dávky **koncentrace vystřelí strmě nahoru**. Proto se dává po miligramech a monitoruje.

Intoxikace antiepileptiky: antidotum **NEEXISTUJE**, léčba je symptomatická.

54 · Antiparkinsonika

🎯 Musíš umět

- Patofyziologie: **zánik dopaminergních neuronů substantia nigra** → převáží cholinergní systém striata; ⚠ **příznaky se objeví až při ztrátě asi 80 % dopaminu**
- ⚠ **Léčba je symptomatická** — neovlivní progresi, ale musí začít včas
- L-DOPA + karbidopa — ⚠ karbidopa neprochází HEB a brání rozkladu L-DOPA na periférii
- Inhibitory COMT: entakapon (*doplňěk k L-DOPA*) · inhibitory MAO-B: selegilin, rasagilin
- Agonisté D2: pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin — ⚠ preferují se u mladších, řeší on-off fenomén
- Amantadin (*uvolňuje dopamin + antagonist NMDA*) · anticholinergika: biperiden (*mírní extrapyramidové příznaky*)

💡 Polopatě

Dopamin a acetylcholin jsou ve striatu **na houpačce**. Když ubude dopamin, acetylcholin převáží — a vznikne třes a ztuhlost. Léčit se to dá **z obou stran**: dodat dopamin, nebo ubrat acetylcholin.

🔑 Mnemo

Dopamin sám nedáš — neprojde do mozku. L-DOPA ano.

Karbidopa je bodyguard: sama do mozku nejde, jen hlídá, aby se L-DOPA nerozložila po cestě.

⚠ Past

Parkinsonský syndrom vyvolaný léky vypadá stejně, ale příčinou je **blokáda dopaminových receptorů antipsychotiky** (nigrostriální dráha). Proto je u něj **L-DOPA neúčinná** — receptor je obsazený.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

🎯 Musíš umět

- Antagonisté dopaminových receptorů; ⚠️ antipsychotický účinek nastupuje až za týdny
- ⚠️ Čtyři dopaminergní dráhy = jádro otázky:

Dráha	Blokáda způsobí
Mezolimická	✅ antipsychotický účinek (to jediné chceš)
Nigrostriální	parkinsonismus a extrapyramidové příznaky
Area postrema	antiemetický účinek
Tuberoinfundibulární	hyperprolaktinemie (galaktorea, sexuální dysfunkce)

- Typická (1. generace): sedativní (*chlorpromazin* — ⚠️ **první antipsychotikum, původně ANTIHISTAMINIKUM**) · incizivní (*haloperidol* — *nejpoužívanější*)
- Atypická (2. generace): ⚠️ méně extrapyramidových účinků + působí i na NEGATIVNÍ příznaky; SDA (*risperidon*) · MARTA (*klozapin, olanzapin* — ⚠️ **sedace a nárůst váhy**) · aripiprazol (*parciální agonista* = „stabilizátor dopaminu“)

💡 Polopatě

Lék je chemikálie v krvi — **doputuje do všech čtyř drah stejně** a všude udělá totéž. Rozdíl je jen v tom, co která dráha dělá. **Jedna blokáda je léčba, tři jsou nežádoucí účinky.**

🔑 Mnemo

Pozitivní příznaky = co má pacient NAVÍC (halucinace, bludy). **Negativní = co mu CHYBÍ** (vůle, emoce). Typická umí jen pozitivní, atypická obojí.

⚠️ Past

Dopamin brzdí prolaktin — proto blokáda dopaminu prolaktin **uvolní**. Odtud galaktorea a gynekomastie i u mužů.

⚠️ **Zubařsky:** anticholinergní **xerostomie** → mnohočetný kaz u psychiatrických pacientů.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

🎯 Musíš umět

- **Tři mechanismy antidepresiv obecně: blokáda zpětného vychytávání · inhibice enzymů · přímé receptorové působení**
- **TCA** (*imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin*) — **inhibice zpětného vychytávání NA a serotoninu**; ⚠ **účinek za 2–4 týdny**
- **NÚ TCA odvodíš ze tří receptorů: muskarinové** (*sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy akomodace, delirium*) · **adrenergní** (*ortostatická hypotenze, reflexní tachykardie*) · **histaminové** (*sedace, přírůstek hmotnosti*)
- ⚠ **TCA jsou KARDIOTOXICKÁ, vysoká letalita při předávkování**
- **IMAO: MAO-A** v neuronech a střevě (*všechny monoaminy*) · **MAO-B** v mozku (*dopamin*); dnes jen **moklobemid** (reverzibilní)

💡 Polopatě

Deprese ≠ prostý nedostatek serotoninu. Kdyby ano, zabralo by to **první den** — hladina stoupne během hodin. **Trvá to týdny, protože se musí přestavět receptory a přepsat geny.**

🔑 Mnemo

Tři receptory TCA: sucho, závrat', spánek. Ta samá trojice se vrací u sedativních antipsychotik a antihistaminik 1. generace — nauč se ji jednou.

IMAO: sýr → hypertenzní krize. Serotonin → serotoninový syndrom.

⚠ Past

⚠ **Sýrový efekt: tyramin** ze zrajících sýrů je normálně rozložen **MAO-A ve střevě**. Když MAO zablokuješ, tyramin projde, vytěsni obrovské množství noradrenalinu → **hypertenzní krize**.

⚠ **Riziko sebevraždy je nejvyšší v PRVNÍCH TÝDNECH léčby** — energie se vrátí dřív než nálada.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

🎯 Musíš umět

- **SSRI (III. generace) = lék první volby** u depresivních i úzkostných poruch; **fluoxetin, sertralin, citalopram, paroxetin, fluvoxamin**
- ⚠ **Nejsou účinnější než TCA** — jsou **SELEKTIVNÍ**, a proto bezpečnější: **nezvyšují hmotnost, nejsou kardiotoxická**
- **Účinek až za 3 týdny**; jsou **inhibitory CYP450** → mnoho interakcí
- **NÚ: nauzea, průjem, sexuální dysfunkce**, ⚠ **zvýšená krvácivost z horní části GIT**
- **SNRI (IV. generace): venlafaxin, duloxetin** — ⚠ **mají i analgetický účinek** (chronická bolest)
- **Atypická: bupropion** (*závislost na nikotinu*) · **atomoxetin (ADHD)** · **mirtazapin** (⚠ **rychlá odpověď**, *sedace + přírůstek hmotnosti*)

💡 Polopatě

Pokrok SSRI nebyl v tom, co **umí**, ale v tom, co **už nedělají**. Nesahají na muskarinové, histaminové ani adrenergní receptory — proto žádné sucho v ústech, žádná sedace, žádná kardiotoxicita.

🔑 Mnemo

FINISH = syndrom z vysazení SSRI: Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal.

Bupropion = cigarety · atomoxetin = ADHD · duloxetin = bolest · mirtazapin = hubený nespavý pacient.

⚠ Past

⚠ **Nezaměň: syndrom z vysazení = MÁLO serotoninu** (po náhlém vysazení). **Serotoninový syndrom = MOC serotoninu** (při kombinaci) — má **horečku, rigiditu a klonus** a **ohrožuje život**.

⚠ **Zubařsky:** SSRI blokují serotoninový transportér i na **destičkách** → **delší krvácení po extrakci**.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

🎯 Musíš umět

- **Bipolární porucha:** **typ I** = plně vyjádřená **mánie** (1 % populace) · **typ II** = jen **hypománie** (⚠ 5 % — je **častější**)
- **Lithium** — ⚠ **mechanismus není znám**, ale **snižuje riziko sebevraždy**; NÚ třes, polyurie, polydipsie, hypotyreóza; ⚠ **interakce s thiazidy může být život ohrožující**
- Další thymostabilizéry: **valproát, lamotrigin, olanzapin, aripiprazol**
- **Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy**; ⚠ **pacient přichází se SOMATICKÝMI potížemi**
- **Anxiolytika: benzodiazepiny (odklon kvůli závislosti) × ⚠ SSRI = lepší poměr přínos/riziko, účinné u všech poruch KROMĚ specifických fobií**

💡 Polopatě

Benzodiazepin zabere za 20 minut, SSRI za 3 týdny — a přesto je lékem volby SSRI. **Právě proto, že benzodiazepin funguje hned. Okamžitá úleva je sama o sobě odměnou**, a to je definice návykové látky.

🔑 Mnemo

Typ I má mánii, typ II jen hypománii — a paradoxně je typ II pětikrát častější (protože se hůř pozná).

Fobie = vím, že je to nesmyslné, a stejně se bojím. Tenhle rozdíl chtějí slyšet.

⚠ Past

⚠ **Lithium + thiazid:** thiazid vyplaví sodík → ledvina začne sodík horlivě vstřebávat → **a s ním i lithium** (jsou si chemicky podobné) → **intoxikace**. Lithium má **extrémně úzké terapeutické okno**, proto se monitoruje.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

🎯 Musíš umět

- **Patologie** — **dvě věci:** ⚠ **úbytek neuronů a extracelulární plaky beta-amyloidu** · ⚠ **poškozená CHOLINERGNIÍ aktivita** — a z toho druhého plyne celá léčba
- **Kognitiva = inhibitory acetylcholinesterázy:** **rivastigmin** (⚠ **blokuje OBA enzymy — AChE i BuChE**) · **galantamin, donepezil** (selektivní AChE, lepší u počínajícího onemocnění)
- **Memantin** — ⚠ **nekompetitivní antagonist NMDA receptorů**; u **středně závažných poruch**; s inhibitory **aditivní účinek**
- ⚠ **Přínos tokoferolu a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích NEPROKÁZAL**
- **Nootropika** (*piracetam, vinpocetin*) — ⚠ **účinek nebyl prokázán randomizovanou studií**

💡 Polopatě

Nemoc ničí neurony, které vyrábějí acetylcholin. **Neurony zpátky nevyrobíš, acetylcholin dodat nemůžeš** — tak zbývá jediné: **zpomalit jeho odbourávání**, aby to málo, co ještě vzniká, vydrželo v synapsi déle.

Mnemo

Amyloid je **EXTRAcelulární** — to se plete.

Rivastigmin = oba enzymy. Donepezil a galantamin = jen AChE. Memantin = úplně jiný mechanismus (NMDA).

Past

 **Léčba je čistě symptomatická — nezastaví umírání neuronů.** Proto účinnost s postupem nemoci klesá: když už neurony nejsou, není co inhibovat.

Řekni sama větu o Ginkgo a vitaminu E — je to typická doplňující otázka.

60 · Opium a jeho alkaloidy

Musíš umět

- **Opium = zaslá štáva z nezralých makovic**; obsahuje **morfin a kodein**
- **Tři receptory**:  μ (mí) — analgezie, útlum dechu, euforie, **ZÁVISLOST** · δ — analgezie na periférii · κ (kappa) — spinální analgezie, dysforie
- **Účinky**: analgezie · euforie ·  **útlum dechu** **SNÍŽENÍM CITLIVOSTI DECHOVÉHO CENTRA NA CO₂** · antitusický (*kodein*) · **zácpa, retence moči** ·  **mióza** · uvolnění histaminu
-  **Tolerance se vyvine na všechno KROMĚ ZÁCPY A MIÓZY**
- **Morfin**: metabolity **morfin-3-** a **morfin-6-glukuronid** jsou **AKTIVNÍ** a mají **DELŠÍ** poločas; recept s **modrým pruhem**

Polopatě

Podívej se na výčet u receptoru μ : **analgezie, útlum dechu, euforie i závislost sedí na TOM SAMÉM receptoru**. Proto nejde vyrobit opioid, který silně tlumí bolest a přitom netlumí dech a nevyvolává závislost. **Nemůžeš si vybrat jen ty hezké účinky.**

Mnemo

INTOXIKACE = MIÓZA. ABSTINENCE = MYDRIÁZA. Přesně naopak — a je to nejcennější diagnostický znak.

Tolerance na všechno kromě zácpy a miózy — řekni to sama, je to klasická chytačka.

Past

 **Laxativum se u opioidní analgezie nasazuje HNED spolu s opioidem**, ne až když zácpa přijde — na zácpu se tolerance nevyvine nikdy.

Morfin-6-glukuronid se hromadí při selhání ledvin → pacient přestane dýchat hodiny po „bezpečné“ dávce.

61 · Deriváty a náhražky morfinu

Musíš umět

- **Silná syntetická:** fentanyl (silnější než morfin, průlomová bolest) · sufentanil (anesteziologie) · oxykodon (⚠️ vhodný i při renální insuficienci) · pethidin (⚠️ toxický metabolit — ne dlouhodobě) · metadon (⚠️ substituční léčba závislosti)
- **Slabá + STROPOVÝ EFEKT:** ⚠️ po dosažení maximální dávky další navýšování účinek nezvýší
- Kodein — ⚠️ asi 10 % se metabolizuje na morfin; antitusikum · tramadol — ⚠️ atypický: působí i neopioidně (blokuje reuptake NA a serotoninu), proto nedělá zácpu ani netlumí dech
- **Antagonisté:** naloxon (⚠️ jen i.v., lék 1. volby při útlumu dechu) · naltrexon (⚠️ jen p.o., závislosti) · metylnaltrexon (⚠️ nejde do mozku → zruší zácpu a nechá analgezii)
- **Parciální agonisté:** buprenorfin, nalbupin, pentazocin — nižší návykovost, ale stropový efekt

💡 Polopatě

Metadon léčí závislost na opioidu jiným opioidem — a dává to smysl, protože má **pomalý nástup a dlouhý poločas**. Pomalý nástup = žádný „rush“, žádná odměna. Dlouhý poločas = žádné abstinenční příznaky. Tělo je spokojené, hlava nedostane odměnu.

🔑 Mnemo

Naloxon jen i.v., naltrexon jen p.o. Přesně opačně.

Metylnaltrexon: přidali náboj, aby nešel do mozku — proto zruší zácpu a analgezii nechá.

⚠️ Past

⚠️ Kodein je **PROLÉČIVO** — účinek dělá až morfin, na který ho přemění **CYP2D6**. Proto u **pomalého** metabolizátora nefunguje a u **ultrarychlého může zabít**. Odtud zákaz u kojících a dětí do 12 let.

62 · Eikosanoidy

🎯 Musíš umět

- Vznik: **membránový fosfolipid** → **fosfolipáza A2** → **kyselina arachidonová** → dvě větve:
- ⚠️ **cyklooxygenáza** → prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany
- ⚠️ **lipoxygenáza** → leukotrieny
- ⚠️ **Kortikoidy blokují fosfolipázu A2 (přes lipokortin)** — tedy VÝŠ, a proto vypnou obě větve
- **PGE** — vazodilatace, bronchodilatace, ⚠️ **tlumí sekreci HCl**; **alprostadil udržuje otevřenou tepennou dučej** · **PGF** — vazokonstrikce, uterotonická; **latanoprost u glaukomu**
- **Prostacyklin (z ENDOTELU)** — vazodilatace + **antiagregace** · **Tromboxan (z DESTIČEK)** — vazokonstrikce + **proagregace**; ⚠️ **ireverzibilně blokován aspirinem**
- **Leukotrieny** — bronchokonstrikce, otok, hlen; **montelukast, zafirlukast**

💡 Polopatě

Nakresli si to jako **rozvětvenou řeku**. Nahoře fosfolipid, uprostřed kyselina arachidonová, dole dvě ramena. **Kortikoid staví hráz nahoře** (vysuší obě ramena — proto je nejsilnější). **NSA staví hráz jen na cyklooxygenázovém rameni**.

🔑 Mnemo

Prostacyklin z ENDOTELU: rozšíř a nesrážej. Tromboxan z DESTIČKY: stáhni a sraž. Dokonalé protiklady.

PGE tlumí kyselinu — proto NSA dělají vředy.

⚠️ Past

⚠️ Proč NSA zhoršují astma? Zahradíš cyklooxygenázové rameno → kyselina arachidonová se přelije do lipooxygenázového → vznikne VÍC leukotrienů → bronchokonstrikce.

63 · Analgetika-antipyretika

🎯 Musíš umět

- ⚠️ Definice, na které stojí celá otázka: mají **POUZE** analgetický a antipyretický účinek — **NEMAJÍ** protizánětlivý ani antiagregační. Tím se liší od NSA
- Paracetamol** — mechanismus **není objasněn** (nejspíš COX v hypotalamu); ⚠️ **lék 1. volby u seniorů, gravidních a kojenců**
- ⚠️ **Maximální denní dávka 4 g**, jednotlivá asi 1 g — jinak **hepatotoxický**
- ⚠️ **Toxický metabolit NAPQI vzniká přes CYP2E1**; zneškodňuje ho **glutathion**; **antidotum = ACETYLCYSTEIN**
- Pyrazolové deriváty: metamizol** — **spasmoanalgezie u kolik**; ⚠️ **nepodávat u astmatu** (anafylaktoidní reakce)

💡 Polopatě

Paracetamol působí **jen centrálně, v mozku**. Proto umí **horečku** (termoregulace je v hypotalamu) a **bolest**, ale **na zánět v kloubu nedosáhne** — ten je na periférii. To je zároveň jeho největší přednost i největší limit.

🔑 Mnemo

Paracetamol umí dvě věci ze čtyř: **bolest a horečku**. Zánět a destičky ne.

4 gramy je hranice. Nad ní játra.

⚠️ Past

⚠️ **Alkohol + paracetamol = dvojitá rána**: alkohol **indukuje CYP2E1** (více NAPQI) a zároveň **vyčerpává glutathion** (méně obrany). Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka.

⚠️ **Zubařsky**: u **zánětlivé bolesti** po výkonu je **ibuprofen účinnější** než paracetamol; kombinace obou je nejlepší, protože každý působí jinde.

64 · Nesteroidní antiflogistika

🎯 Musíš umět

	COX-1	COX-2
Kde	⚠️ stále, ve většině tkání	⚠️ indukuje se při ZÁNĚTU
Funkce	ochrana žaludku, průtok ledvinou, destičky	mediátory zánětu
Blokáda dá	⚠️ vředy, renální selhání, krvácení	✅ analgezii a protizánětlivý účinek

- ⚠️ **Klasická NSA blokují NESELEKTIVNĚ**, koxiby **SELEKTIVNĚ COX-2**
- Kyselina acetylsalicylová** — ⚠️ **blokuje NEVRATNĚ**; intoxikace se projeví **hyperpnoí**
- Ibuprofen** — ⚠️ **nejšetrnější ke GIT**; **naproxen** — delší poločas; **nimesulid** — ⚠️ **hepatotoxicita**; koxiby — nízké riziko pro GIT
- ⚠️ **Renální NÚ**: po vysazení vymizí; při dlouhodobém užívání **analgetická nefropatie**

💡 Polopatě

COX-1 je stálý ÚDRŽBÁŘ, COX-2 je POŽÁRNÍK, kterého povoláš až při zánětu. Chceš vypnout požárníka — ale klasické NSA vypne i údržbáře. **Vředy a ledviny nejsou toxicita, jsou to důsledky vypnutí normální funkce.**

🔑 Mnemo

COX-1 chrání, COX-2 zapaluje.

Reyeův syndrom = DÍTĚ + ASPIRIN + VIRÓZA (mortalita až 40 %). **Salicylismus = dospělý + moc aspirinu + ZVONĚNÍ V UŠÍCH.**

⚠️ Past

⚠️ **Koxiby jsou bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce** — selektivní blokáda COX-2 vypne prostacyklin a nechá tromboxan → rovnováha se překlápí ke srážení → infarkty. **U NSA neexistuje volba bez ztráty: buď riskuješ žaludek, nebo srdce.**

65 · Farmakoterapie migrény

🎯 Musíš umět

- **Tři mechanismy patogeneze: vazomotorická komponenta · spouštěcí zóna v serotoninergním systému středního mozku · aktivace trigeminovaskulárního systému** (*nemyelinizovaná vlákna v pia a dura mater*)
- ⚠️ **Tři stadia záchvatu v tomto pořadí: vazokonstrikce → bolest (vazodilatace) → edém**
- **Triptany = lék 1. volby (sumatriptan, zolmitriptan) — agonisté 5-HT₁ → vazokonstrikce; ⚠️ nehodí se pro profylaxi; ⚠️ KI: infarkt a ICHS**
- **Námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin) — ⚠️ kvůli špatné dostupnosti čípky nebo nosní sprej**
- **Profylaxe: metoprolol · verapamil · valproát (+ úprava životního stylu)**

💡 Polopatě

Ta tři stadia vysvětlují dvě věci najednou. **Aura je příznak stažení cév** (proto předchází bolesti). **Bolest je pulzující, protože rozšířené cévy dráždí trigeminus.** A ve třetím stadiu je problém už v **otoku, ne v šířce cévy** — proto triptan přestane fungovat.

🔑 Mnemo

Stáhnout → rozšířit a bolet → otéct.

Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci. Nikdy naopak.

⚠️ Past

⚠️ **Triptan se musí vzít HNED při prvních příznacích bolesti**, ne až to nejde vydržet. Není to o odolnosti — po pár hodinách je nemoc už v edémovém stadiu a triptan na to nemá mechanismus.

KI u ICHS proto, že 5-HT₁ receptory jsou i v koronárních tepnách — triptan je stáhne.